Codificación

- El encoding es usado para representar un repertorio de caracteres en algún tipo de sistema de codificación.
- En ocasiones nos referimos al encoding como la conversión de la representación de los caracteres de un sistema de codificación a otro.

Algunos ejemplos de sistemas de codificación

- ASCII
- Representación numérica en distintas otras bases
- Unicode
- EBCDIC
- Morse
- Braile
- Lenguaje de señas
- Base64

ASCII

American **S**tandard **C**ode for **I**nformation **I**nterchange es un método de codificación de 7-bit character usado en todos los sistemas operativos.

Binario	Dec	Hex	Representación	Binario	Dec	Hex	Representación	Binario	Dec	Hex	Representación
0010 0000	32	20	espacio ( )	0100 0000	64	40	@	0110 0000	96	60	`
0010 0001	33	21	!	0100 0001	65	41	A	0110 0001	97	61	a
0010 0010	34	22	"	0100 0010	66	42	B	0110 0010	98	62	b
0010 0011	35	23	#	0100 0011	67	43	C	0110 0011	99	63	c
0010 0100	36	24	$	0100 0100	68	44	D	0110 0100	100	64	d
0010 0101	37	25	%	0100 0101	69	45	E	0110 0101	101	65	e
0010 0110	38	26	&	0100 0110	70	46	F	0110 0110	102	66	f
0010 0111	39	27	'	0100 0111	71	47	G	0110 0111	103	67	g
0010 1000	40	28	(	0100 1000	72	48	H	0110 1000	104	68	h
0010 1001	41	29	)	0100 1001	73	49	I	0110 1001	105	69	i
0010 1010	42	2A	*	0100 1010	74	4A	J	0110 1010	106	6A	j
0010 1011	43	2B	+	0100 1011	75	4B	K	0110 1011	107	6B	k
0010 1100	44	2C	,	0100 1100	76	4C	L	0110 1100	108	6C	l
0010 1101	45	2D	-	0100 1101	77	4D	M	0110 1101	109	6D	m
0010 1110	46	2E	.	0100 1110	78	4E	N	0110 1110	110	6E	n
0010 1111	47	2F	/	0100 1111	79	4F	O	0110 1111	111	6F	o
0011 0000	48	30	0	0101 0000	80	50	P	0111 0000	112	70	p
0011 0001	49	31	1	0101 0001	81	51	Q	0111 0001	113	71	q
0011 0010	50	32	2	0101 0010	82	52	R	0111 0010	114	72	r
0011 0011	51	33	3	0101 0011	83	53	S	0111 0011	115	73	s
0011 0100	52	34	4	0101 0100	84	54	T	0111 0100	116	74	t
0011 0101	53	35	5	0101 0101	85	55	U	0111 0101	117	75	u

representación numérica

- base 2 o binario

01000011 01101001 01100010 01100101 01110010 01110011 01100101 01100111

- base 10 o decimal 67 105 98 101 114 115 101 103

- base 16 o hexadecimal 0x43 0x69 0x62 0x65 0x72 0x73 0x65 0x67

Unicode

- Unicode es un estándar de codificación de caracteres diseñado para facilitar el tratamiento informático, transmisión y visualización de textos de numerosos idiomas.

- El término Unicode proviene de los tres objetivos perseguidos: universalidad, uniformidad y unicidad.
- La versión 15.0 de Unicode contiene un repertorio de 149186 caracteres
- Unicode puede ser implementado por diferentes codificaciones de caracteres UTF (Unicode Transformation Format): UTF-8 UTF-16, UTF-32.

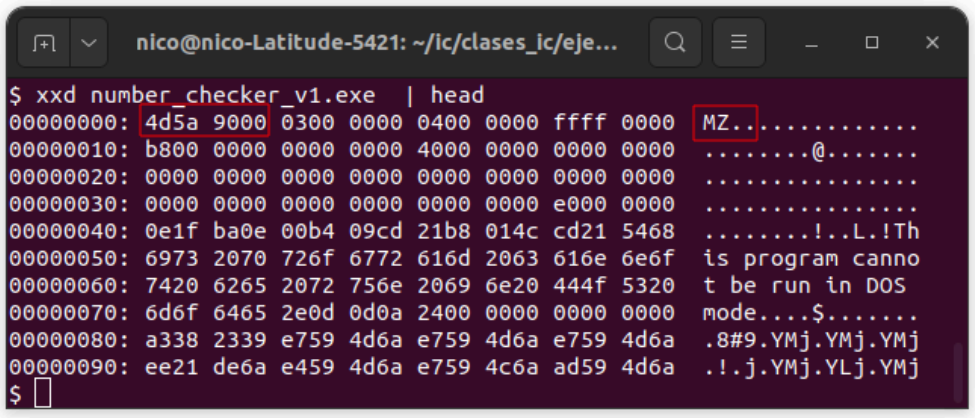
character	encoding	bits
A	UTF-8	01000001
A	UTF-16	00000000 01000001
A	UTF-32	00000000 00000000 00000000 01000001
あ	UTF-8	11100011 10000001 10000010
あ	UTF-16	00110000 01000010
あ	UTF-32	00000000 00000000 00110000 01000010

Base64

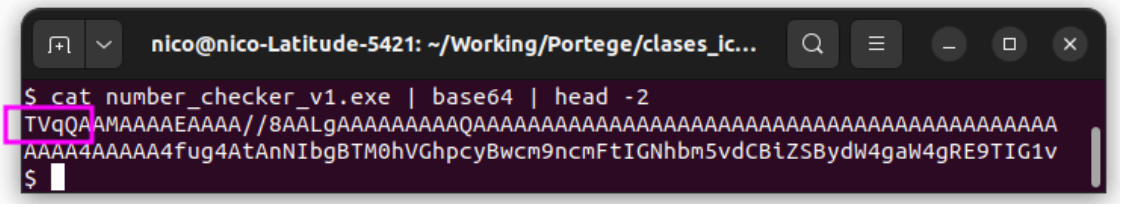
- Usado para poder codificar cualquier tipo de archivo en un archivo que solamente usa caracteres imprimibles
- Esto permitió el envío de cualquier tipo de archivos por mail cuando el estándar solamente preveía el envío de caracteres imprimibles

---

Base64 - ejemplo



ASCII	M		Z															
HEXA	4d		5a				90				0							
binario	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b64 value	19				21				42				16				0													
b64 char	T				V				q				Q				A													



Value	Char	Value	Char	Value	Char	Value	Char
0	A	16	Q	32	g	48	w
1	B	17	R	33	h	49	x
2	C	18	S	34	i	50	y
3	D	19	T	35	j	51	z
4	E	20	U	36	k	52	0
5	F	21	V	37	l	53	1
6	G	22	W	38	m	54	2
7	H	23	X	39	n	55	3
8	I	24	Y	40	o	56	4
9	J	25	Z	41	p	57	5
10	K	26	a	42	q	58	6
11	L	27	b	43	r	59	7
12	M	28	c	44	s	60	8
13	N	29	d	45	t	61	9
14	O	30	e	46	u	62	+
15	P	31	f	47	v	63	/

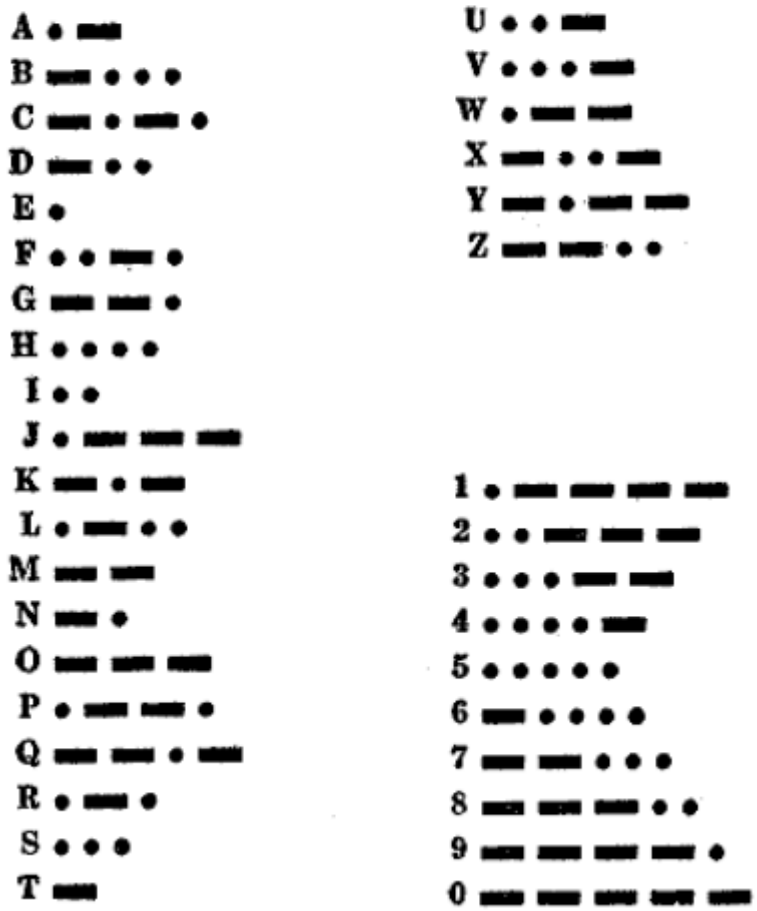
Base64 - Padding

- En realidad se agrupan de a 3 bytes, 24 bits.
- Si el tamaño de la entrada no es multiplo de 3, se agrega como padding el =.
- Si el resto es 1 se agrega un = al final, mientras que en caso de que sea 2, se agrega ==.
- El padding, osea los =, solo pueden estar al final.

Morse

INTERNATIONAL MORSE CODE

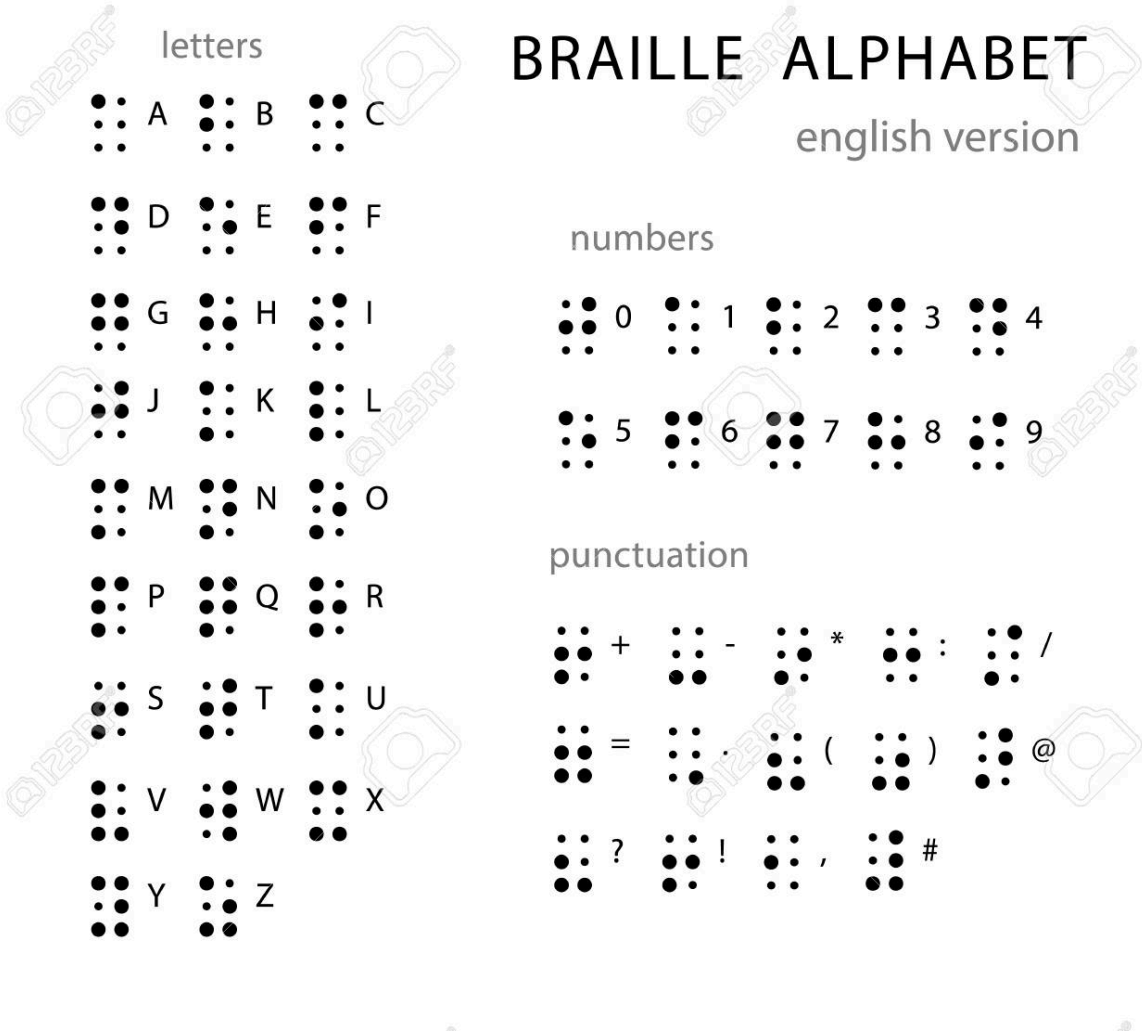
1. A dash is equal to three dots.
2. The space between parts of the same letter is equal to one dot.
3. The space between two letters is equal to three dots.
4. The space between two words is equal to five dots.



-.-. .. -... . .-. ... . --.

C I B E R S E G

Braile



¿Estamos protegiendo la información?

Ejemplo Vida real

App Cuidar - Encodear no es encriptar



sources > com > globant > pasaportesanitario > utils > token > TokenUtils.java

```java
package com.globant.pasaportesanitario.utils.token;

import dev.turingcomplete.kotlinonetimepassword.HmacAlgorithm;
import dev.turingcomplete.kotlinonetimepassword.TimeBasedOneTimePasswordConfig;
import dev.turingcomplete.kotlinonetimepassword.TimeBasedOneTimePasswordGenerator;
import java.util.Date;
import java.util.concurrent.TimeUnit;
import org.apache.commons.codec.binary.Base32;

public class TokenUtils {
    public static TokenInfo getTokenInfo() {
        TimeBasedOneTimePasswordConfig timeBasedOneTimePasswordConfig = new
        TimeBasedOneTimePasswordConfig(25, TimeUnit.MINUTES, 8, HmacAlgorithm.SHA1);
        return new TokenInfo(Integer.parseInt(new TimeBasedOneTimePasswordGenerator(new Base32().
        decode("JRSWSYI="), timeBasedOneTimePasswordConfig).generate(new Date(System.currentTimeMillis
        ())) & 4095);
    }
}
```

Criptografía Clásica

- Muy antigua
- Sin computadoras
- Se ocultaba el algoritmo

Algunos ejemplos

Scytale / Escítala

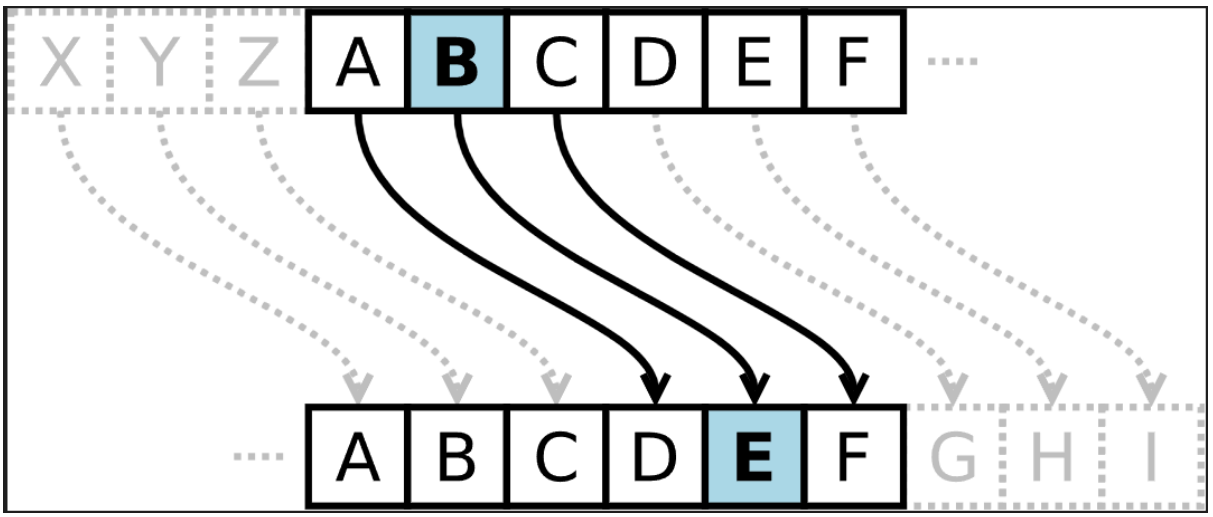
ROT

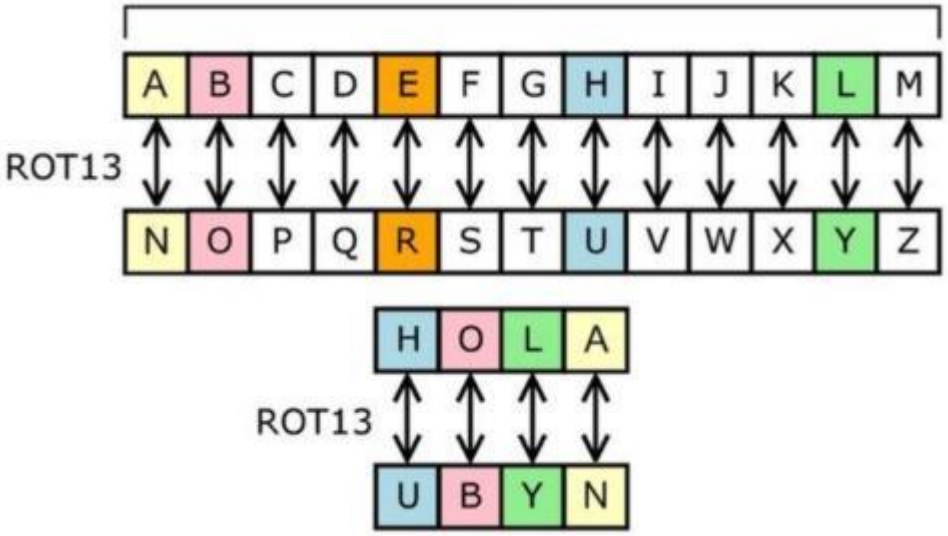
Columnar Transposition

Máquina Enigma (2da guerra mundial)

Cripto Clásica - ROT 3 - Cifrado Caesar

El cifrado César recibe su nombre en honor a Julio César, que, según Suetonio, lo usó con un desplazamiento de tres espacios para proteger sus mensajes importantes de contenido militar





Cifrado de transposición

En criptografía, un cifrado por transposición es un tipo de cifrado en el que unidades de texto plano se cambian de posición siguiendo un esquema bien definido; las 'unidades de texto' pueden ser de una sola letra, pares de letras, tríos de letras, mezclas de lo anterior.

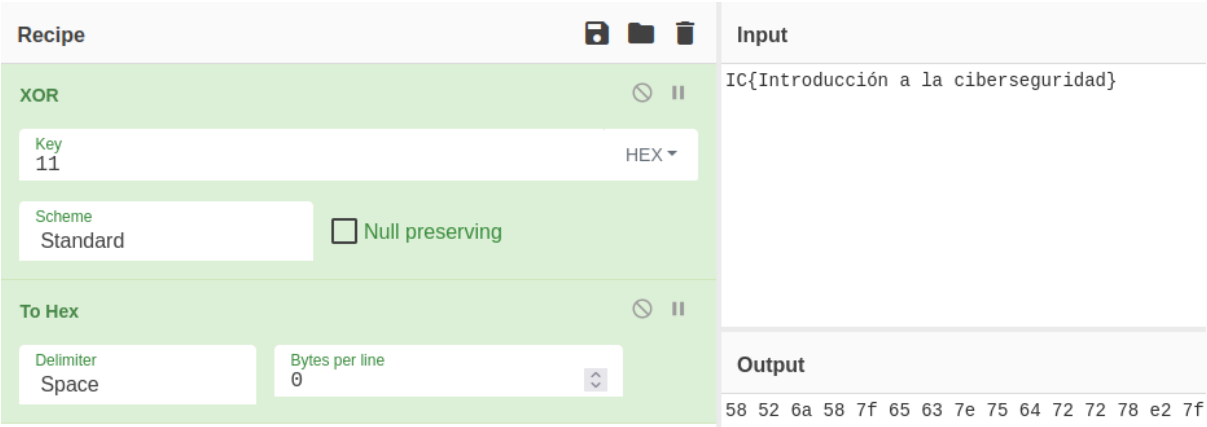
Ejemplo de transposición columnar

Mensaje cifrado usando la clave CAT

C A T
T H E
S K Y
I S B
L U E

The sky is blue -> HKSUTSILEYBE

Criptografía simétrica - Ejemplo cifrado xor



Propiedades del XOR

a = IC{Introd...

b = \x11

c = \x58 \x52 \x6a

- a xor b = c
- c xor a = b

- a xor a = ???

¿que debería dar?